

浙江大学

物理实验报告

实验名称：光电效应测定普朗克常量

实验桌号：4

指导教师：史明

班级：

姓名：

学号：

实验日期：2025年10月15日星期三 上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告

1.1 实验综述

（自述实验现象、实验原理和实验方法，不超过 300 字，5 分）

光电效应是光照射金属表面时电子逸出现象。实验现象表明：存在截止频率 ν_0 ，低于此频率无光电流；光电子的最大初动能与光强无关。依据爱因斯坦光电效应方程 $h\nu = \frac{1}{2}mv_m^2 + W$ 和 $eU_0 = \frac{1}{2}mv_m^2$ 有 $U_0 = \frac{h}{e}\nu - \frac{W}{e}$ ，其中 W 为逸出功。实验通过测量不同频率 ν 单色光照射下的遏止电压 U_0 ，验证 $U_0 - \nu$ 的线性关系： $U_0 = \frac{h}{e}\nu - \frac{W}{e}$ 。使用汞灯光源配合滤光片获得单色光，调节反向电压使光电流为零，此时电压即为 U_0 。绘制 $U_0 - \nu$ 曲线，其斜率 $k = h/e$ ，可计算普朗克常量 $h = ke$ 。

此外，通过测量光电管电压和电流可绘制光电管的伏安特性曲线，测量光源距离、光阑孔径和饱和光电流可以验证饱和光电流与光强的正比关系。

1.2 实验重点

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字，3 分）

1. 精确测量不同频率光对应的遏止电压 U_0
2. 准确绘制 $U_0 - \nu$ 图像并计算斜率，通过斜率 k 计算普朗克常量 $h = ke$
3. 掌握消除暗电流和本底电流影响的方法

1.3 实验难点

（简述本实验的实现难点，不超过 100 字，2 分）

1. 遏止电压 U_0 的准确判定：实际光电流为零点难以确定
2. 暗电流和反向电流的干扰，需使用方法减少其影响和干扰
3. 杂散光影响测量精度
4. 光电管疲劳效应引起的灵敏度变化

二、原始数据

（将有老师签名的“自备数据记录草稿纸”的扫描或手机拍摄图粘贴在下方，20 分）

号 4
 王 324-101517
 一、测 h
 光阑孔径: $\phi 4$ mm 光源距离: 40.0 cm
 滤光片波长 (nm) 365 405 ⁴³⁶~~465~~ 546 577
 截止电压 U_A (V) 1.885 1.59 1.312 0.772 0.649
 (2) 反向电流 (10^{-13} A) -24 -26 -41 -42 -30

二、 h 特性曲线

光阑孔径 ϕ 4 mm 光源距离 L 40.0 cm 滤光片波长 λ ⁵⁷⁷~~365~~ nm
 光电管电压 U_{AK} (V) -0.59 0.16 2.50 5.00 7.50 10.00 12.50 15.00
 电流 i (10^{-10} A) 0 30 185 243 279 310 335 351
 光电管电压 U_{AK} (V) 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
 电流 i (10^{-10} A) 364 380 ~~396~~ 398 409 413 ⁴¹⁹~~420~~

$\lambda = 546$ nm $\phi = 4$ mm $L = 40.0$ cm
 U (V) -0.65 2.50 5.00 7.50 10.00 12.50 15.00
 i (10^{-10} A) 0 326 453 524 592 643 680
 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
 685 746 773 794 806 827
 714 816

图 1: 数据记录草稿纸 1

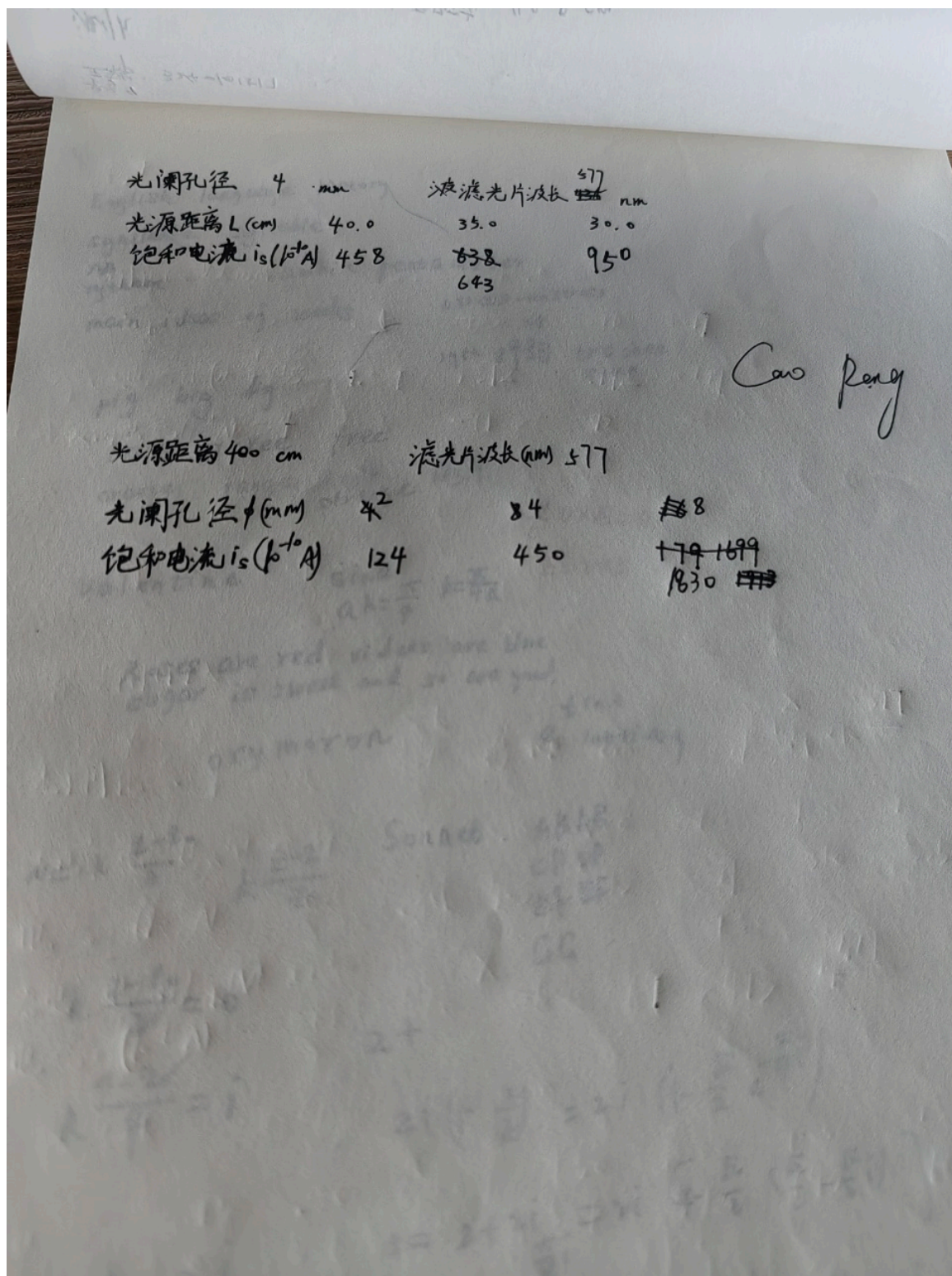


图 2: 数据记录草稿纸 2

三、结果与分析

3.1 数据处理与结果

(列出数据表格、选择数据处理方法、给定测量或计算结果, 30 分)

3.1.1 测量普朗克常量

实验使用 FB807 型光电效应 (普朗克常数) 测定仪, 测量不同频率单色光对应的遏止电压 U_a , 光阑孔径 ϕ 设为 4mm, 光源距离 L 设为 40.0cm, 数据如下表所示 (注截止电压测得负值, 此处全部取绝对值):

滤光片波长 λ (nm)	截止电压 U_a (V)	反向电流 I (10^{-13} A)
365	1.885	-24
405	1.501	-26
436	1.312	-41
546	0.772	-42
577	0.649	-30

根据实验数据拟合 $U_a - \nu$ 图像如下:

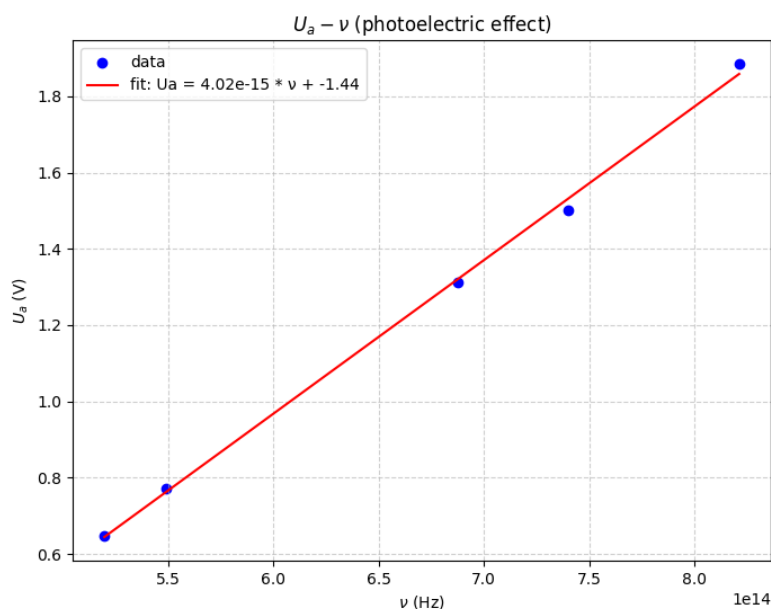


图 3: $U_a - \nu$ 图像拟合

使用最小二乘法拟合 $U_a - \nu$ 直线: $U_a = k\nu + b$, 结果如下:

1. 标准偏差: 最小二乘法拟合中, 斜率 k 和截距 b 的标准偏差计算如下:

$$\sigma_k = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{(n-2) \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}}$$

$$\sigma_b = \sigma_k \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n}}$$

其中 $n = 5$ 为数据点数, $\bar{x} = 6.640 \times 10^{14}$ Hz 为频率平均值。

计算结果:

$$\sigma_k = 9.93 \times 10^{-17} \text{V} \cdot \text{s}$$

$$\sigma_b = 0.067 \text{V}$$

因此拟合结果为:

$$k = (4.021 \pm 0.099) \times 10^{-15} \text{V} \cdot \text{s}, \quad b = (-1.444 \pm 0.067) \text{V}, \quad R^2 = 0.998$$

2. 普朗克常量 h :

$$h = ke = (4.021 \times 10^{-15}) \times (1.602 \times 10^{-19}) = 6.442 \times 10^{-34} \text{J} \cdot \text{s}$$

$$\text{不确定度: } u_h = e \cdot \sigma_k = 1.59 \times 10^{-35} \text{J} \cdot \text{s}$$

最终结果:

$$h = (6.44 \pm 0.16) \times 10^{-34} \text{J} \cdot \text{s}, \quad u_r = 2.48\%$$

$$\text{与公认值比较, 相对误差 } E = \frac{|6.44 - 6.626|}{6.626} \times 100\% = 2.81\%。$$

3. 功函数 W :

$$W = |b|e = 1.444 \times 1.602 \times 10^{-19} = 2.313 \times 10^{-19} \text{J}$$

$$\text{不确定度: } u_W = \sigma_b \cdot e = 1.07 \times 10^{-20} \text{J}$$

最终结果:

$$W = (2.31 \pm 0.11) \times 10^{-19} \text{J}$$

4. 红限频率 ν_0 :

$$\nu_0 = -\frac{b}{k} = \frac{1.444}{4.021 \times 10^{-15}} = 3.590 \times 10^{14} \text{Hz}$$

不确定度:

$$\begin{aligned} u_{\nu_0} &= \nu_0 \sqrt{\left(\frac{\sigma_b}{b}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_k}{k}\right)^2} \\ &= 1.885 \times 10^{13} \text{Hz} \approx 1.88 \times 10^{13} \text{Hz} \end{aligned}$$

最终结果:

$$\nu_0 = (3.59 \pm 0.19) \times 10^{14} \text{Hz}$$

3.1.2 绘制伏安特性曲线

使用 FB807 型光电效应 (普朗克常数) 测定仪, 测量不同频率单色光对应的电压 U_{AK} 和电流 I , 光阑孔径 ϕ 设为 4mm, 光源距离 L 设为 40.0cm。滤光片波长分别设为: 577nm 和 546nm,

577nm 波长对应原始数据:

光电管电压 U(V)	-0.59	2.50	5.00	7.50	10.00	12.50	15.00	17.50	20.00	22.50	25.00	27.50	30.00
光电流 I(10^{-10} A)	0	185	243	279	310	335	351	364	380	398	409	413	419

546nm 波长对应原始数据:

光电管电压 U(V)	-0.65	2.50	5.00	7.50	10.00	12.50	15.00	17.50	20.00	22.50	25.00	27.50	30.00
光电流 I(10^{-10} A)	0	326	453	524	592	643	680	714	746	773	794	816	827

根据数据绘制的伏安特性曲线如图:

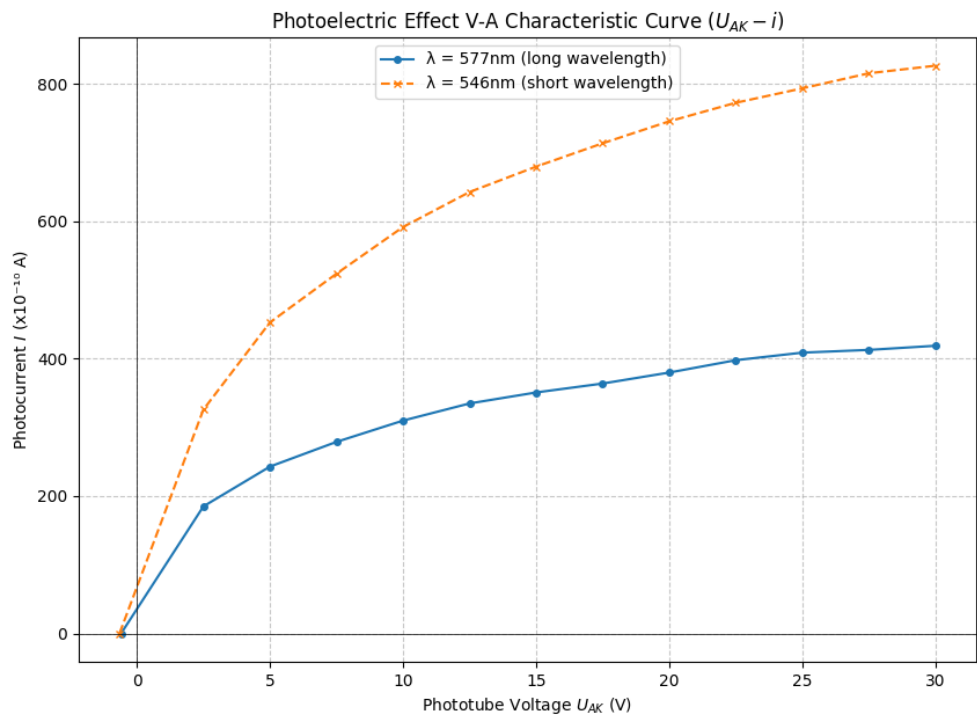


图 4: 伏安特性曲线

3.1.3 验证饱和光电流与光强的关系

理论上饱和光电流 I_s 与光强 I 成正比。实验中通过调节光源距离 L 和光阑孔径 ϕ 来改变光强, 测量对应的饱和光电流 I_s 。光阑孔径 ϕ 设为 4mm, 滤光片波长设为 577nm 时控制光源距离 L , 测得数据如下:

光源距离 $L(\text{cm})$	30.0	35.0	40.0
饱和光电流 $I_s(10^{-10} \text{ A})$	950	643	458

根据数据绘制的 $I_s - \frac{1}{L^2}$ 图像如下：

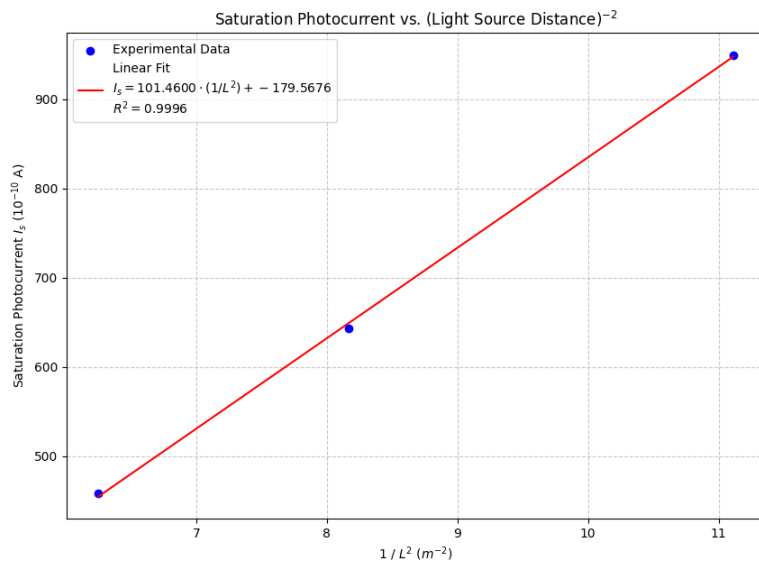


图 5: $I_s - \frac{1}{L^2}$ 图像

拟合方程为 $I_s = k \frac{1}{L^2} + b$ ，结果如下：

$$k = 101.4600 \text{ m}^2 \text{ A}, \quad b = -179.5676 \text{ A}, \quad R^2 = 0.9996$$

光源距离 L 设为 40.0cm，滤光片波长设为 577nm 时控制光阑孔径 ϕ ，测得数据如下：

光阑孔径 $\phi(\text{mm})$	2	4	8
饱和光电流 $I_s(10^{-10} \text{ A})$	124	450	1830

根据数据绘制的 $I_s - \phi^2$ 图像如下：

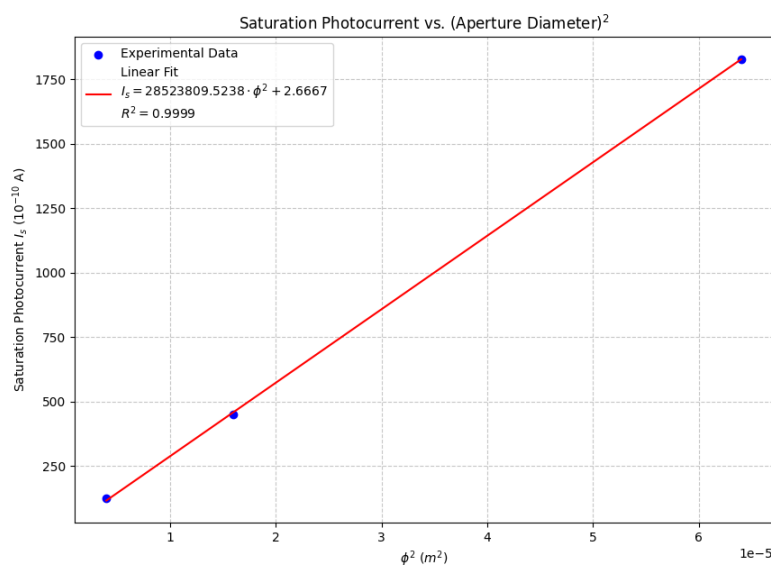


图 6: $I_s - \phi^2$ 图像

拟合方程为 $I_s = k\phi^2 + b$, 结果如下:

$$k = 2.8524 \times 10^7 \text{ m}^{-2} \text{ A}, \quad b = 2.6667 \text{ A}, \quad R^2 = 0.9999$$

可以看到两个实验结果均表明饱和光电流 I_s 与光强成正比关系, 验证了理论预期。

3.2 误差分析

(运用测量误差、相对误差、不确定度等分析实验结果, 20 分)

本实验的误差主要来源于以下几个方面:

1. 系统误差:

- 暗电流和本底电流: 光电管在没有光照时存在暗电流, 环境杂散光引起本底电流, 影响截止电压的测量
- 滤光片的单色性: 滤光片有一定的带宽, 导致频率不准确
- 仪器零点漂移: 电压表和电流表的零点可能存在漂移

2. 随机误差:

- 读数误差: 电压和电流的读数存在视差和估读误差
- 调节误差: 调节电压使电流为零时存在判断误差
- 环境因素: 温度、湿度变化影响仪器稳定性

3. 其他因素:

- 光电管的疲劳效应: 长时间光照导致灵敏度下降

- 光源的不稳定性：汞灯光强随时间变化
- 光路调整：光源与光电管之间的距离和角度调整不精确

3.3 实验探讨

（对实验内容、现象和过程的小结，不超过 100 字，10 分）

本实验通过测量不同频率单色光的截止电压，验证了光电效应方程中截止电压与频率的线性关系，并成功计算出普朗克常量 h ，与公认值较为接近。同时，通过伏安特性曲线验证了饱和光电流的存在，并验证了饱和光电流与光强的正比关系。通过本实验，加深了对光电效应现象的理解，掌握了实验仪器的使用和数据处理方法。

四、思考题

（解答教材或讲义或老师布置的思考题，10 分）

4.1 爱因斯坦方程表达哪些主要内容？其物理意义是什么？

爱因斯坦光电效应方程为： $h\nu = \frac{1}{2}mv_m^2 + W$ 。主要包括：

1. 光照射金属时，电子吸收一个光子的能量 $h\nu$
2. 该能量一部分用于克服逸出功 W ，另一部分转化为光电子的动能
3. 光电子的最大初动能 $\frac{1}{2}mv_m^2$ 与光频率 ν 成正比，与光强无关
4. 只有当光子能量 $h\nu$ 大于逸出功 W 时，才能发生光电效应

物理意义：揭示了光的粒子性，解释了经典电磁理论无法解释的光电效应现象。

4.2 除采用本实验的测试方法外，你还能提出何种实验方案来测试普朗克常量？

除本实验方法外，还可以采用以下方法：

1. **氢原子光谱法**：通过测量氢原子光谱线的波长，根据巴尔末公式计算里德伯常数，进而得到普朗克常量
2. **X 射线连续谱短波限法**：测量 X 射线连续谱的短波限 λ_0 与加速电压 U 的关系，利用 $eU = hc/\lambda_0$ 计算 h
3. **发光二极管（LED）法**：测量不同颜色 LED 的开启电压 U 和发光频率 ν ，利用 $eU \approx h\nu$ 计算 h

4.3 什么是逸出功，从作图中能否得到此金属的逸出功？

逸出功是指电子从金属表面逸出所需的最小能量。在光电效应实验中，通过绘制截止电压 U_0 与入射光频率 ν 的关系图，得到直线 $U_0 = \frac{h}{e}\nu - \frac{W}{e}$ ，其中纵截距为 $-\frac{W}{e}$ 。因此，逸出功 W 等于纵截距绝对值的 e 倍。所以，从图中可以得到逸出功。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”的本课程的对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站” - “选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站” - “选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价必须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制